(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211706175 U
(45)授权公告日 2020.10.20

(21)申请号 201922342518.4

(22)申请日 2019.12.23

(73)专利权人 南京阿特思工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520-D50

(72)发明人 刘洋 李超 石尔

(74)专利代理机构 广州天河万研知识产权代理事务所(普通合伙) 44418
代理人 刘强

(51)Int.Cl.
B01D 46/00(2006.01)
B01D 46/02(2006.01)
B01D 53/04(2006.01)
F04B 39/10(2006.01)
F04B 39/12(2006.01)
F04B 39/14(2006.01)
F04B 39/16(2006.01)

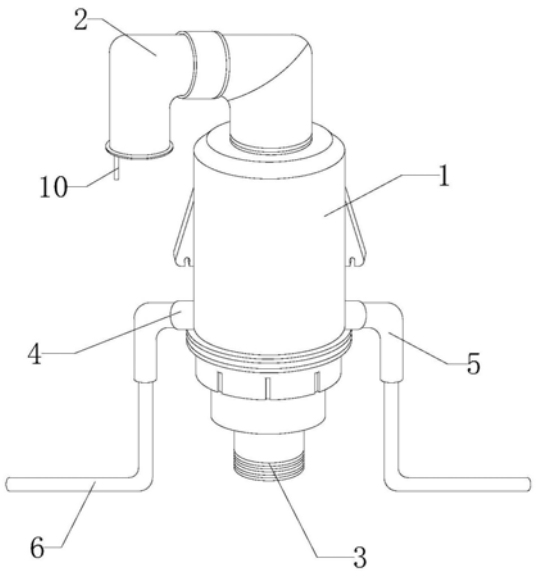
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种真空系统的排气装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种真空系统的排气装置,适应于真空系统排气技术领域的生产与应用,真空系统的排气装置包括,包括阀体、排气管以及进气管;阀体左右两侧均焊接有螺纹管,螺纹管外端均螺纹连接有弯折角度为九十度的弯管,且弯管底部均嵌入固定有柔性杆;排气管位于阀体顶部且与其为一体设置,排气管内壁下部焊接有内螺圈,本实用新型的有益效果在于:通过设置螺纹管、弯管以及柔性杆,便于使用者独自进行安装工作,解决了现有的真空系统的排气装置,不便于独自安装的问题;同时通过设置内螺圈、外螺圈、吸附网套以及短杆,不仅拆装便捷,且不影响排气管的进一步安装,解决了现有的真空系统的排气装置,实用性不佳以及不便于独自安装的问题。



CN 211706175 U

1.一种真空系统的排气装置,包括阀体(1)、排气管(2)以及进气管(3),其特征在于:

所述阀体(1)左右两侧均焊接有螺纹管(4),所述螺纹管(4)外端均螺纹连接有弯折角度为九十度的弯管(5),且所述弯管(5)底部均嵌入固定有柔性杆(6);

所述排气管(2)位于阀体(1)顶部且与其为一体设置,所述排气管(2)内壁下部焊接有内螺圈(7),且位于所述内螺圈(7)下方处设置有外螺圈(8),所述外螺圈(8)顶部套接有吸附网套(9),且所述外螺圈(8)底部左侧焊接有短杆(10)。

2.根据权利要求1所述的一种真空系统的排气装置,其特征在于:所述进气管(3)位于所述阀体(1)底部并与其为一体,所述进气管(3)、阀体(1)以及排气管(2)三者之间相互连通。

3.根据权利要求1所述的一种真空系统的排气装置,其特征在于:所述柔性杆(6)通过所述弯管(5)与所述螺纹管(4)连接,且所述柔性杆(6)由内部插嵌有至少十根柔性钢丝拧结呈一束的柔性塑料管制成。

4.根据权利要求1所述的一种真空系统的排气装置,其特征在于:所述内螺圈(7)内壁以及外螺圈(8)外壁均分布有相互契合的螺纹,且所述内螺圈(7)的内径与外螺圈(8)的直径相同。

5.根据权利要求1所述的一种真空系统的排气装置,其特征在于:所述短杆(10)底部延伸出排气管(2)底部至少3cm。

6.根据权利要求1所述的一种真空系统的排气装置,其特征在于:所述吸附网套(9)由表面涂覆有至少10g活性炭吸附颗粒的网织棉套制成。

一种真空系统的排气装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及真空系统排气技术领域，尤其是涉及一种真空系统的排气装置。

背景技术

[0002] 真空系统。是由真空泵、PLC程序控制系统、储气罐、真空管道、真空阀门、境外过滤总成等组成的成套真空系统。目前，该系统广泛应用于电子半导体业、光电背光模组、机械加工等行业，真空系统运行完毕后，需通过排气装置进行排气，以减小压强。

[0003] 现有的真空系统的排气装置在进行排气时，通常会有大量的液化气体随之排出，排出的液化气体内可能含有部分杂质，为了保证其环保性，一般会在真空系统的排气装置尾部安装过滤部件，但过滤部件安装在真空系统的排气装置内时可能不便于拆卸，而安装在外部时可能会影响真空系统的排气装置的进一步安装，实用性不佳，同时在对真空系统的排气装置进行安装时，通常需要安装多个零部件，从而需要多人操作，不便于独自安装。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是：针对现有技术存在的问题，提供了一种真空系统的排气装置，解决了现有的真空系统的排气装置，实用性不佳以及不便于独自安装的问题。

[0005] 本实用新型要解决的技术问题采用以下技术方案来实现：一种真空系统的排气装置，包括阀体、排气管以及进气管；

[0006] 所述阀体左右两侧均焊接有螺纹管，所述螺纹管外端均螺纹连接有弯折角度为九十度的弯管，且所述弯管底部均嵌入固定有柔性杆；

[0007] 所述排气管位于阀体顶部且与其为一体设置，所述排气管内壁下部焊接有内螺圈，且位于所述内螺圈下方处设置有外螺圈，所述外螺圈顶部套接有吸附网套，且所述外螺圈底部左侧焊接有短杆。

[0008] 优选的，所述进气管位于所述阀体底部并与其为一体，所述进气管、阀体以及排气管三者之间相互连通。

[0009] 优选的，所述柔性杆通过所述弯管与所述螺纹管连接，且所述柔性杆由内部插嵌有至少十根柔性钢丝拧结呈一束的柔性塑料管制成。

[0010] 优选的，所述内螺圈内壁以及外螺圈外壁均分布有相互契合的螺纹，且所述内螺圈的内径与外螺圈的直径相同。

[0011] 优选的，所述短杆底部延伸出排气管底部至少3cm。

[0012] 优选的，所述吸附网套由表面涂覆有至少10g活性炭吸附颗粒的网织棉套制成。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] 通过设置螺纹管、弯管以及柔性杆，便于使用者独自进行安装工作，解决了现有的真空系统的排气装置，不便于独自安装的问题；同时通过设置内螺圈、外螺圈、吸附网套以及短杆，不仅拆装便捷，且不影响排气管的进一步安装，解决了现有的真空系统的排气装

置,实用性不佳以及不便于独自安装的问题。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型整体结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型结构排气管的正视剖面示意图;

[0017] 图3为本实用新型结构内螺圈以及外螺圈的局部示意图。

[0018] 图中标记:1-阀体,2-排气管,3-进气管,4-螺纹管,5-弯管,6-柔性杆,7-内螺圈,8-外螺圈,9-吸附网套,10-短杆。

具体实施方式

[0019] 以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

[0020] 请参阅图1至图3须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”以及“右”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。

[0021] 为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案,一种真空系统的排气装置,包括阀体1、排气管2以及进气管3:

[0022] 所述阀体1左右两侧均焊接有螺纹管4,所述螺纹管4外端均螺纹连接有弯折角度为九十度的弯管5,且所述弯管5底部均嵌入固定有柔性杆6,所述柔性杆6通过所述弯管5与所述螺纹管4连接,且所述柔性杆6由内部插嵌有至少十根柔性钢丝拧结呈一束的柔性塑料管制成;

[0023] 首先,使用者在将阀体1通过进气管3与真空系统中的某个出气管安装前,可先将阀体1对准出气管的管口处,然后将柔性杆6适当弯折,并环绕于出气管上,使得阀体1稳定于出气管上方,然后使用者即可对多个零部件进行安装,安装完毕后,将环绕于出气管的柔性杆6拆下,然后使进气管3与出气管连接,同时转动弯管5使得柔性杆弯转并朝向前方,从而不会影响阀体1的使用以及拆卸。

[0024] 所述排气管2位于阀体1顶部且与其为一体设置,所述排气管2内壁下部焊接有内螺圈7,且位于所述内螺圈7下方处设置有外螺圈8,所述内螺圈7内壁以及外螺圈8外壁均分布有相互契合的螺纹,且所述内螺圈7的内径与外螺圈8的直径相同,所述外螺圈8顶部套接有吸附网套9,所述吸附网套9由表面涂覆有至少10g活性炭吸附颗粒的网织棉套制成,且所述外螺圈8底部左侧焊接有短杆10,所述短杆10底部延伸出排气管2底部至少3cm。

[0025] 同时,使用者可将外螺圈8对准内螺圈7,同时握住短杆10,并将短杆10向上移动且持续转动,使得外螺圈8转入内螺圈7中,当外螺圈8转入内螺圈7内后,吸附网套9将夹合于外螺圈8以及内螺圈7之间,即可通过吸附网套9对排出的气体进行吸附过滤,同时短杆10将一并移动至排气管2内,并间距排气管2内壁一段距离,从而能够不影响排气管2进行进一步

的内外接管工作，在对吸附网套9进行拆除时，可将短杆10扭住并转动短杆10将外螺圈8拧出，同时拆装便捷。

[0026] 所述进气管3位于所述阀体1底部并与其为一体，所述进气管3、阀体1以及排气管2三者之间相互连通，将进气管3与真空系统中的某个出气管安装后，排出的气体将通过进气管3进入阀体1中，将阀体1开启后，然后再通过排气管2排出。

[0027] 上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效，而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士均可在不违背本实用新型的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变。因此，举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。

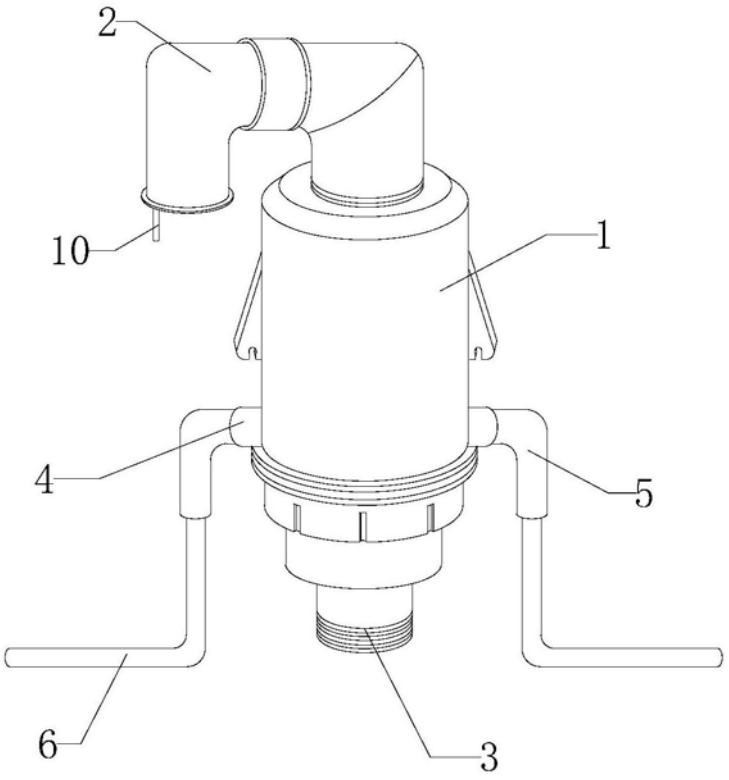


图1

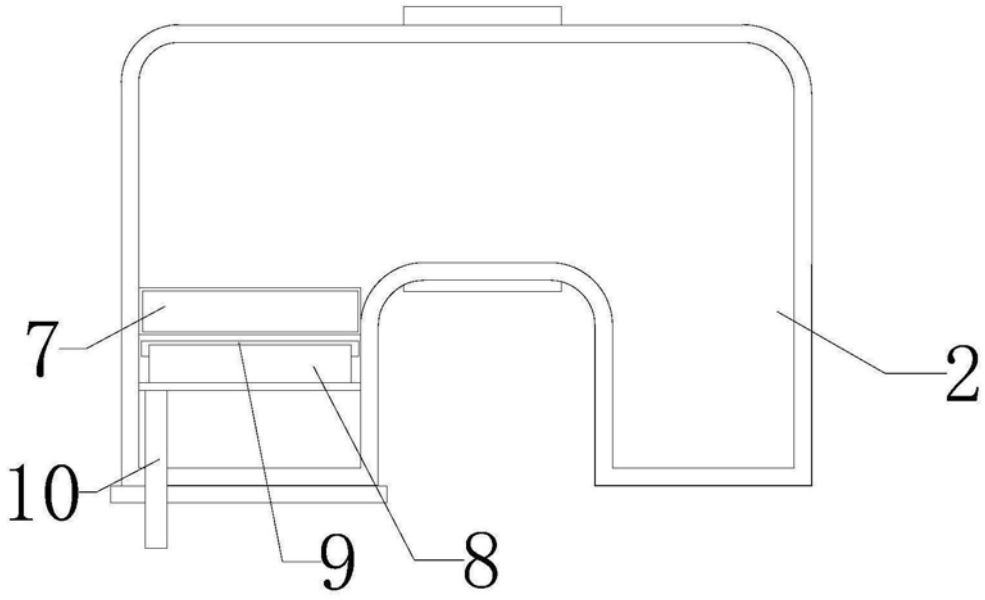


图2

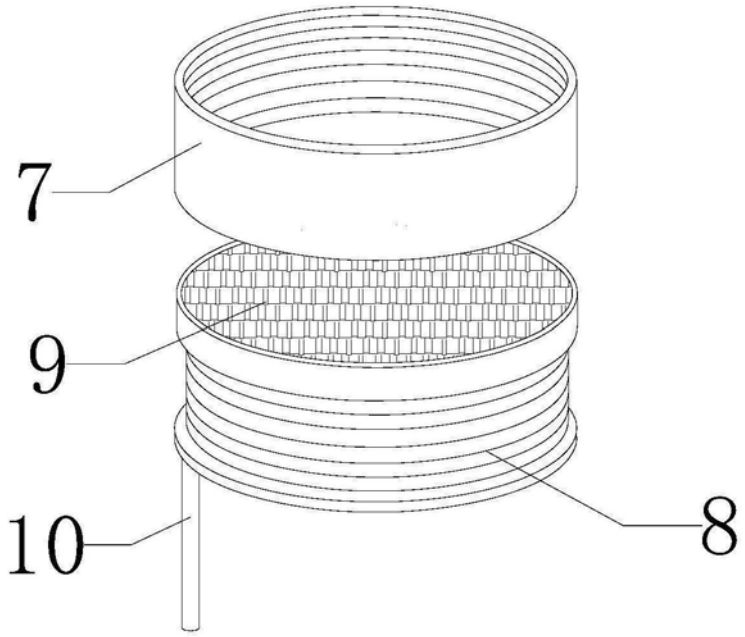


图3